Tarea 9 Bases de Datos Grupo 1 González López Sergio Yael

1. Llave

- **Definición:** En el modelo relacional, una llave es un atributo o un conjunto de atributos que permite identificar de forma única a cada una de las tuplas (filas o registros) dentro de una tabla (relación). Su función principal es garantizar la integridad de los datos y evitar duplicados.
- **Ejemplo:** En una tabla de Clientes, el número de teléfono o el correo electrónico pueden actuar como llaves si no se repiten entre los usuarios.

2. Superlave (Superllave)

- **Definición:** Es un conjunto de uno o más atributos que, tomados en conjunto, permiten identificar de forma única a una tupla en una relación. Una superlave puede contener atributos adicionales que no son estrictamente necesarios para la unicidad (es decir, si le quitas un atributo, podría seguir identificando de manera única al registro).
- **Ejemplo:** En una tabla Empleados con los atributos {ID_Empleado, RFC, Nombre, Correo}:
    - El conjunto {ID_Empleado, Nombre} es una superlave porque el ID_Empleado por sí solo ya identifica al empleado, y el nombre sobra para la unicidad, pero en conjunto siguen identificando la fila de forma unívoca.

3. Llave Candidata

- **Definición:** Es una superlave minimalista (o irreducible). Esto significa que es un conjunto de atributos que identifica unívocamente a una tupla, pero si se le remueve cualquier atributo, deja de ser única. Una tabla puede tener varias llaves candidatas.
- **Ejemplo:** En la misma tabla Empleados:
    - {ID_Empleado} es una llave candidata.
    - {RFC} es otra llave candidata independiente. Ambas identifican unívocamente al empleado y ninguna de las dos se puede reducir más.

4. Llave Primaria (Primary Key)

- **Definición:** Es la llave candidata que el administrador o diseñador de la base de datos elige formalmente como la principal para identificar de manera única

los registros de esa tabla. Por regla general, no puede contener valores nulos (NULL) y sus valores no deben repetirse.

- **Ejemplo:** De entre las llaves candidatas ID_Empleado y RFC, elegimos ID_Empleado como la Llave Primaria de la tabla, ya que es más corta y eficiente para las búsquedas y relaciones con otras tablas.

5. Cerradura de Dependencias (Cerradura de un Conjunto de Dependencias Funcionales)

- **Definición:** Dado un conjunto F de dependencias funcionales sobre una relación, la cerradura de F (denotada como F+) es el conjunto de todas las dependencias funcionales que se pueden lógicamente deducir a partir de F utilizando los axiomas de Armstrong (reflexividad, aumentatividad, transitividad, etc.). En otras palabras, es el universo completo de todas las reglas implícitas que se cumplen en esa relación basadas en F.
- **Ejemplo:** Si tenemos un conjunto F con las siguientes dependencias:
    1. A -> B
    2. B -> C La cerradura F+ incluirá no solo a A -> B y B -> C, sino también a todas las que se deducen por transitividad y reflexividad, como por ejemplo A -> C.

Bibliografía

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7ª ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7ª ed.). McGraw-Hill.